*Cours de Physique*

# *Ondes et propagation*

*Romain BERTHELARD*




*Edward Newgate (Barbe Blanche), détenteur du fruit du séisme, **One Piece (Tome 57)**, **Eiichiro Oda***

**Légende des paragraphes :**

**♢ À apprendre (définition, concept)**

**♠ Résultat à savoir démontrer, exploiter, expliquer**

**♣ Théorème, principe, résultat admis**

*2025-2026*
*MPII — Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon*

# Table des matières

**1 Ondes** **1**
1.1 Définitions et types d'ondes . . . 1
1.2 Ondes progressives périodiques . . . 3
1.3 Effet Doppler . . . 4
1.4 Ondes stationnaires . . . 5

**2 Diffraction** **7**
2.1 Caractérisation de la diffraction . . . 7
2.2 Résolution des instruments d'optique . . . 8

**3 Interférences** **9**
3.1 Interférences de deux ondes de même fréquence . . . 9
3.2 Interférences lumineuses . . . 10
3.2.1 Chemin optique . . . 10
3.2.2 Dispositif des trous d'Young . . . 10

# Chapitre OP1 Ondes

## 1.1 Définitions et types d'ondes

**♢ Onde**

On parle d'une onde lorsqu'une grandeur physique est **perturbée localement** et que la pertubration se **propage** de proche en proche.

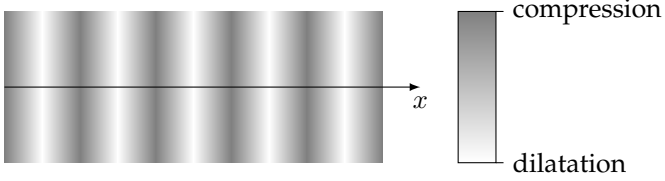
**♢ Ondes progressives**

Une onde **progressive** transporte de l'énergie depuis son lieu d'émission (source) dans toutes les directions qui lui sont accessibles.

**♢ Onde longitudinale**

C'est une onde dont la perturbation se fait dans la direction de propagation.

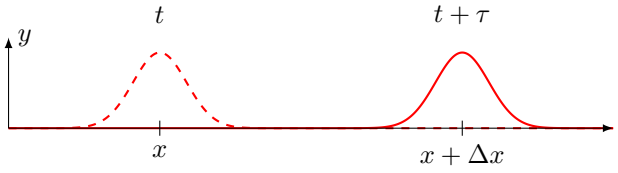
*Exemples : le son, ondes sismiques de type P.*




**♢ Onde transversale**

C'est une onde dont la perturbation se produit perpendiculairement à la direction de propagation.

*Exemples : la lumière, les ondes sismiques de type S, la houle.*




**♢ Onde mécanique**

C'est une onde dont la perturbation se produit dans un **milieu matériel**. Les molécules qui constituent le milieu vibrent autour de leur position d'équilibre (ou de repos) qui précédait le passage de l'onde.

**♢ Onde électromagnétique**

Cette onde est une perturbation du champ électromagnétique. Elle peut se propager dans un milieu matériel ou dans le vide.

**♢ Onde stationnaire**

Il n'y a pas de transport d'énergie. La perturbation s'effectue « sur place » au cours du temps.

**♢ Front d'onde, surface d'onde**

Ce sont les lieux de l'espace où la perturbation (d'origine temporelle donnée) est la même en tout point. On parle aussi les **lieux équiphase**.

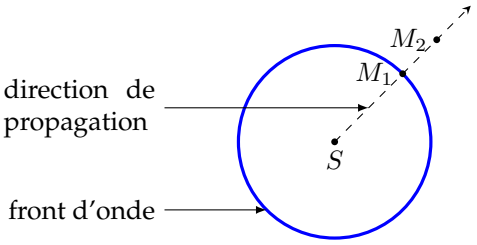
- *Onde plane* : le front d'onde est un plan.
- *Onde sphérique* : le front d'onde est une sphère centrée sur l'origine de l'onde

### ♢ Retard de l'onde

C'est le temps que met une onde pour aller d'un point à un autre.

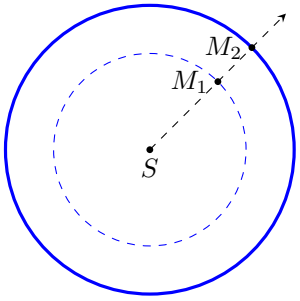
Onde à la date $t = t_1$

Retard depuis la source $(S)$ : $\tau = t_1$




Onde à la date $t = t_2 > t_1$

Retard depuis $M_1$ : $\tau' = t_2 - t_1$




### ♢ Célérité

C'est la vitesse de propagation de l'onde. Pour deux points $M_1$ et $M_2$ situés dans la direction de propagation, la célérité est définie telle que :

$$c = \frac{M_1M_2}{\tau}$$

$c$ : vitesse de propagation $[\mathrm{m\cdot s^{-1}}]$
$M_i$ : point du front d'onde à une date donnée $[\mathrm{m}]$
$\tau$ : retard de l'onde entre $M_1$ et $M_2$ $[\mathrm{s}]$

### ♢ Onde dans un milieu isotrope

- Un milieu **isotrope** possède les mêmes propriétés dans toutes les directions de l'espace. Dans le cas contraire, on parle d'un milieu **anisotrope**.
- La célérité d'une onde est la même dans toutes les directions dans un milieu isotrope.

### ♣ Forme mathématique d'une onde progressive (admis)

$$\psi(x,t) = f(x - c\,t) + g(x + c\,t)$$

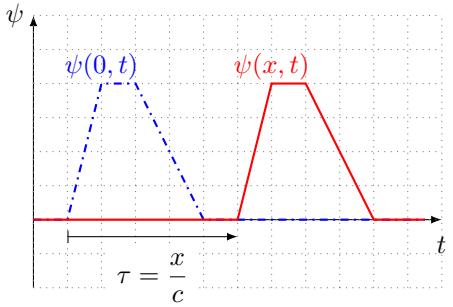
$$\psi(x,t) = F(t - \frac{x}{c}) + G(t + \frac{x}{c})$$

$\psi$ : grandeur vibratoire
$x$ : coordonnée spatiale $[\mathrm{m}]$
$c$ : célérité de l'onde $[\mathrm{m\cdot s^{-1}}]$
$t$ : variable temporelle $[\mathrm{s}]$
$f$ ou $F$ : grandeur progressant selon $x$ croissant
$g$ ou $G$ : grandeur progressant selon $x$ décroissant

### ♠ Interprétation de la forme progressive

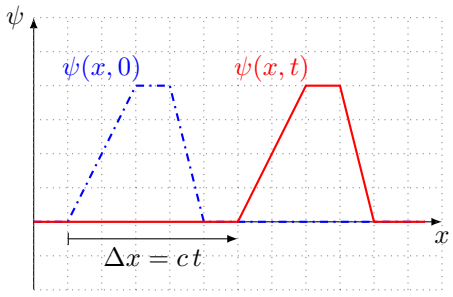
Pour simplifier le raisonnement, on considère uniquement la partie progressive dans le sens $x$ croissant.

ÉVOLUTION TEMPORELLE (SIGNAL)




- $\psi(0,t) = F(t)$ : évolution temporelle à l'origine des positions
- $\psi(x,t) = F(t - \frac{x}{c})$ : signal observé avec un délai $\tau = x/c$

PROFIL SPATIAL




- $\psi(x,0) = f(x)$ : profil de l'onde à l'instant initial
- $\psi(x,t) = f(x - c\,t)$ : profil est décalé de $\Delta x = c\,t$ dans le sens des $x$ croissants ; il y a eu **propagation** à la vitesse $c$

## 1.2 ONDES PROGRESSIVES PÉRIODIQUES

**♢ Onde progressive périodique**

C'est une onde qui se propage et dont le « motif » de la perturbation est répété **régulièrement** dans l'espace et le temps.

**♢ Onde plane**

Le front de l'onde est un plan. L'amplitude de la vibration est constante.

**♣ Onde progressive plane harmonique (cas 1D)**

$$\psi(x,t) = A\,\cos\left(\omega\,t - k\,x + \varphi\right)$$

$$\phi = \omega\,t - k\,x + \varphi$$

| | |
|---|---|
| $A$ : amplitude de vibration | |
| $\omega$ : pulsation | $[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$ |
| $t$ : variable temporelle | [s] |
| $k$ : nombre d'onde | $[\mathrm{m}^{-1}]$ |
| $x$ : variable spatiale | [m] |
| $\varphi$ : déphasage à l'origine | [rad] |
| $\phi$ : phase instantanée de l'onde | [rad] |

**♢ Périodicités de l'onde**

| Périodicité temporelle | Périodicité spatiale |
|---|---|
| La période temporelle ($T$) est la plus petite durée qui sépare deux perturbations identiques du milieu en un point donné. | La période spatiale ($\lambda$) est la plus petite distance qui sépare deux perturbations identiques à un instant donné. |
| Pulsation : $\omega = \dfrac{2\,\pi}{T}$ | Nombre d'onde : $k = \dfrac{2\,\pi}{\lambda}$ |

**♠ Vitesse de phase d'une onde périodique**

$$v_\varphi \overset{\text{déf.}}{=} \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T}$$

| | |
|---|---|
| $v_\varphi$ : vitesse de phase | $[\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$ |
| $\lambda$ : longueur d'onde | [m] |
| $T$ : période temporelle | [s] |

Pour l'onde sinusoïdale, la vitesse de phase est identique à la vitesse de propagation : $v_\varphi = c$

**♢ Milieu dispersif**

Dans un milieu dispersif, la vitesse de phase dépend de la fréquence de l'onde.

**♠ Déphasage pour une onde périodique progressive en un point de l'espace donné**

Si en un lieu donné on laisse s'écouler un délai ($\tau > 0$), alors la forme de l'onde évolue ($\Delta\phi > 0$).

$$\Delta\phi = \omega\,\tau$$

| | |
|---|---|
| $\Delta\phi$ : déphasage | [rad] |
| $\omega$ : pulsation | $[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$ |
| $\tau$ : délai | [s] |

**♠ Déphasage pour une onde périodique progressive à un instant donné**

Cette relation est établie dans le cas d'une progression selon $x$ croissant.

$$\Delta\phi = -\frac{2\,\pi\,\Delta x}{\lambda} = -k\,\Delta x$$

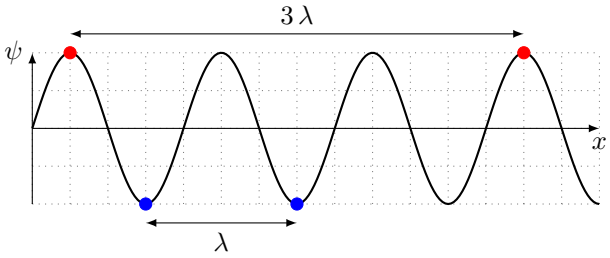
| | |
|---|---|
| $\Delta\phi$ : déphasage | [rad] |
| $\Delta x$ : écart entre deux points | [m] |
| $\lambda$ : longueur d'onde | [m] |

Si à une date fixée on observe l'onde en deux endroits différents, la phase est en retard ($\Delta\phi < 0$) à l'endroit le plus éloigné ($\Delta x > 0$) de la source. C'est en accord avec le fait que la forme de l'onde met du temps à se propager.

### ♢ Points en phase

Deux points de l'espace vibrent **en phase** lorsque leur **état vibratoire** est **identique** à tout instant. Ils sont espacés d'un multiple de la longueur d'onde :

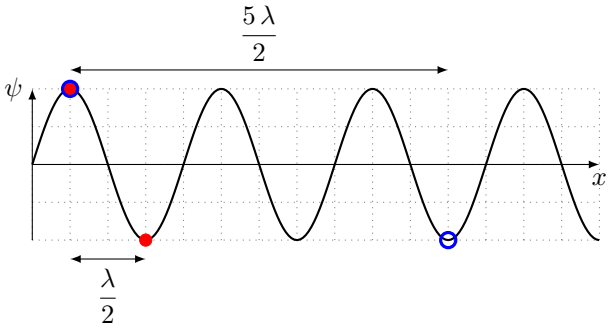
$$\Delta x = p\,\lambda \qquad p \in \mathbb{Z}^*$$




### ♢ Points en opposition de phase

Deux points de l'espace vibrent en **opposition de phase** à tout instant lorsqu'ils sont espacés d'un multiple impair de demi longueur d'onde :

$$\Delta x = \frac{(2\,p+1)\,\lambda}{2} \qquad p \in \mathbb{Z}$$



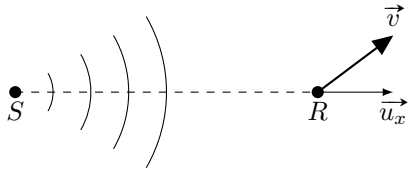

## 1.3 Effet Doppler

### ♢ Effet Doppler

Phénomène typique des ondes. Il se produit si un émetteur et un récepteur sont en mouvement relatif. La période apparente de l'onde au niveau du récepteur est différente de la période délivrée par l'émetteur.

### ♠ Décalage Doppler

On se place dans le référentiel associé à l'émetteur $(S)$. Le récepteur $(R)$ a une vitesse $\vec{v}$ relativement à la source. Par ailleurs, on néglige tout phénomène relativiste (les vitesses sont faibles par rapport à celle de la lumière dans le vide).




$$f = f_0\left(1 - \frac{\vec{v}\cdot\vec{u_x}}{c}\right)$$

| | | |
|---|---|---|
| $f$ : fréquence apparente | [Hz] |
| $f_0$ : fréquence de l'onde | [Hz] |
| $\vec{v}$ : vitesse du récepteur | $[\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$ |
| $c$ : vitesse de l'onde | $[\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$ |
| $\vec{u_x}$ : direction de propagation de l'onde | |

### ♠ Effet Doppler pour un mouvement dans la direction de propagation

Même notations que plus haut. Si l'on pose $v$ la norme de la vitesse et que $\vec{v} = \pm v\,\vec{u_x}$ alors :

| Mouvement relatif source-récepteur | Rapprochement | Éloignement |
|---|---|---|
| Fréquence apparente | $f = f_0\left(1+\frac{v}{c}\right) > f_0$ | $f = f_0\left(1-\frac{v}{c}\right) < f_0$ |
| Longueur d'onde apparente | $\lambda = \frac{c\,\lambda_0}{c+v} < \lambda_0$ | $\lambda = \frac{c\,\lambda_0}{c-v} < \lambda_0$ |
| Onde sonore | plus aigue | plus grave |
| Onde lumineuse (visible) | décalage vers le bleu | décalage vers le rouge |

## 1.4 ONDES STATIONNAIRES

**♢ Définition d'une onde stationnaire**

Phénomène résultant de la propagation simultanée dans des directions différentes de plusieurs ondes de même fréquence dans un même milieu physique. Au lieu d'une propagation, la vibration résultante est stationnaire et son amplitude varie au cours du temps.

**♢ Condition de manifestation d'une onde stationnaire**

Une onde stationnaire existe généralement quand le milieu de propagation est **borné**, c'est-à-dire quand il existe des zones de l'espace inaccessibles à l'onde.

**♠ Description mathématique d'une onde stationnaire**

Les solutions de l'équation d'onde sont stationnaires si l'onde est écrite avec les parties spatiale et temporelle découplées entre elles.

$$\psi(x,t) = A\,\cos(\omega\,t)\,\cos(k\,x+\varphi)$$

| | |
|---|---|
| $\psi$ : grandeur vibratoire | |
| $x$ : variable spatiale | [m] |
| $t$ : variable temporelle | [s] |
| $A$ : amplitude de vibration | |
| $\omega$ : pulsation | $[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$ |
| $k$ : nombre d'onde | $[\mathrm{m}^{-1}]$ |
| $\varphi$ : phase spatiale à l'origine | [rad] |

L'origine spatiale et l'amplitude de vibration dépendent des conditions aux limites et des conditions initiales.

**♢ Nœud d'une onde stationnaire**

Ce sont des points de l'espace où à tout instant l'amplitude de vibration est **nulle**.

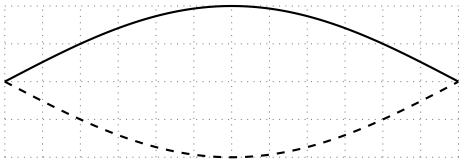
**♢ Ventre de vibration**

Ce sont des points de l'espace où l'amplitude de vibration est **maximale**.

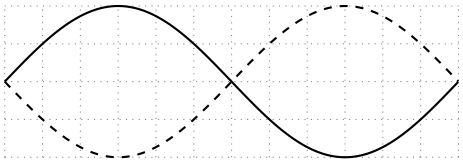
**♢ Mode de vibration**

- Il se produit quand toutes les conditions aux limites sont respectées.
- On déduit des conditions aux limites l'existence de longueurs d'onde particulières, caractérisées par un entier $n$.
- Les **fréquences propres** associées sont les **seules** auxquelles le système peut vibrer.
- La fréquence la plus basse ($n=1$) est le **mode fondamental**.
- Les modes $n>1$ sont les **harmoniques**, de fréquence nécessairement **multiple du fondamental** : $\boxed{f_n = n\,f_1}$

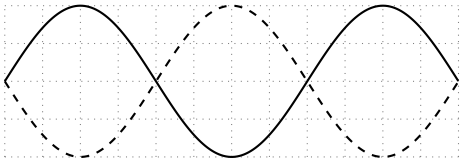
*Exemple : Modes de vibration d'une corde attachée aux extrémités :* $\lambda_n = \dfrac{2\,L}{n}$ *et* $f_n = \dfrac{c}{\lambda_n} = \dfrac{n\,c}{2\,L}$



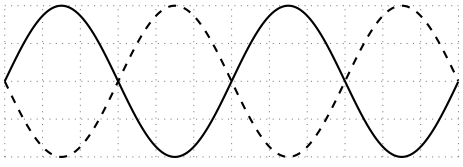
$n=1$



$n=2$



$n=3$



$n=4$

# Chapitre OP2 Diffraction

## 2.1 Caractérisation de la diffraction

### ♢ Diffraction

- Phénomène **typiquement ondulatoire** où la direction de propagation est modifiée en raison de la présence d'un obstacle ou d'une ouverture restreinte (diaphragme).
- Ce phénomène se produit pour **tout type d'onde** : électromagnétique, mécanique, acoustique, de matière.
- Elle se produit de manière sensible si la taille $a$ du diaphragme (ou de l'obstacle) est **proche** de la longueur d'onde $\lambda$.
- L'intensité de la vibration est répartie dans des **zones privilégiées, dans la direction de la contrainte spatiale** (ouverture ou diaphragme).
- L'étalement angulaire typique est de l'ordre de : $\boxed{\theta \sim \frac{\lambda}{a}}$

### ♣ Théorème de Babinet (admis)

La figure de diffraction est la même pour un obstacle et pour son ouverture complémentaire, à l'exception de la direction de l'optique géométrique. Par exemple, un fil tendu et une fente fine forment la même figure de diffraction.

### ♢ Conditions d'observation de Fraunhofer

Ce sont les conditions pour observer le phénomène de diffraction « en champ lointain ». On considère une onde de longueur d'onde $\lambda$ arrivant sur un obstacle de dimension $a$. La source $(S)$ et l'écran $(E)$ d'observation sont suffisamment loin du diaphragme ou de l'obstacle $(O)$ pour négliger la courbure du plan de l'onde :

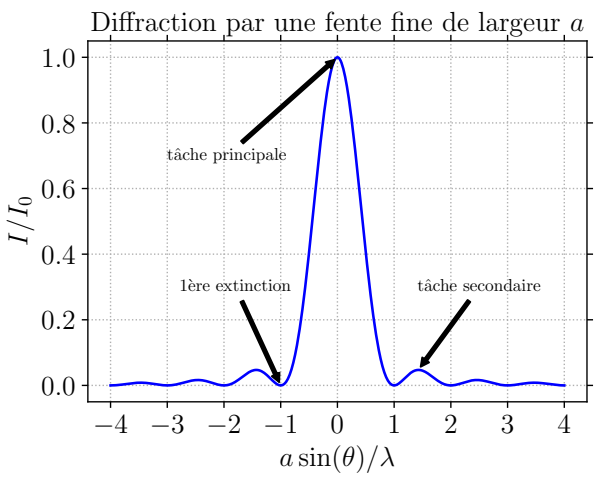
$$SO \gg \frac{a^2}{\lambda} \qquad OE \gg \frac{a^2}{\lambda}$$

*Ordre de grandeur : pour une ouverture de* $600\ \mu\text{m}$ *en lumière visible* ($\lambda = 0{,}6\ \mu\text{m}$)*, on doit avoir* $OS, OE \gg 60\ \text{cm}$

### ♣ Répartition de l'intensité diffractée pour une fente fine

- La figure de diffraction est centrée sur la direction de l'optique géométrique (pas de déviation).
- La tâche centrale est deux fois plus large que les autres.
- Si l'ouverture s'agrandit ou que la longueur d'onde augmente, la tâche centrale aussi.
- Les extinctions se produisent pour les angles :

$$\boxed{\sin(\theta_p) = \frac{p\,\lambda}{a}} \qquad p \in \mathbb{Z}^*$$



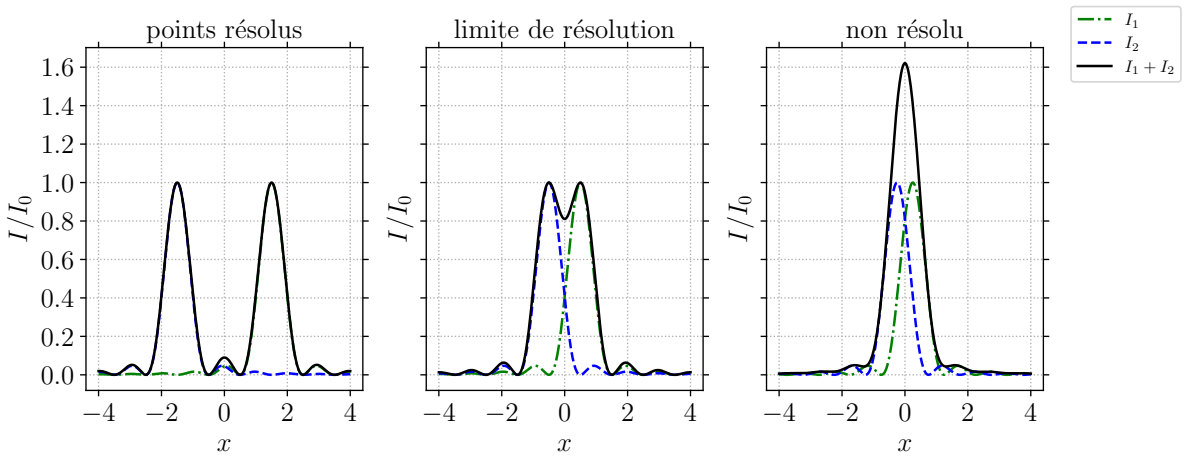
## 2.2 RÉSOLUTION DES INSTRUMENTS D'OPTIQUE

**♢ Tâche d'Airy**

Figure de diffraction formée au loin par une onde plane de longueur d'onde $\lambda$ à travers une ouverture circulaire de diamètre $d$. Elle est constituée d'une tâche brillante de **rayon angulaire** $\boxed{\theta \approx 1{,}22\,\dfrac{\lambda}{d}}$ et d'une succession d'anneaux sombres.

**♣ Critère de Rayleigh**

Critère empirique introduit en 1874 par Lord Rayleigh permettant d'estimer le pouvoir séparateur d'un instrument d'optique. Deux objets ponctuels sont tout juste résolus si le maximum de la figure de diffraction de l'un correspond au premier minimum de la figure de diffraction de l'autre.




**♠ Pouvoir de résolution d'un instrument d'optique**

Si deux objets ponctuels, émettant une lumière de même intensité et de longueur d'onde $\lambda$, ont un écartement angulaire $\Delta\theta$, leur image par un instrument d'optique ayant un diaphragme de diamètre $D_0$ n'est résolue qu'à la condition :

$$\boxed{\Delta\theta \geq \frac{1{,}22\,\lambda}{D_0}}$$

# Chapitre OP3 Interférences

## 3.1 Interférences de deux ondes de même fréquence

### ♢ Intensité d'une vibration

L'intensité d'une grandeur vibratoire est proportionnelle à la puissance moyenne associée à la perturbation. La puissance d'une grandeur vibratoire est généralement proportionnelle au carré de celle-ci.

$$I = \langle \psi(x,t)^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \psi^2(x,t)\ \mathrm{d}t$$

$I$ : intensité
$\psi$ : grandeur vibratoire
$T$ : période de vibration [s]
$x$ : variable spatiale [m]
$t$ : variable temporelle [s]

### ♠ Déphasage et différence de marche

À cause de la propagation, il existe une **différence de phase** entre deux points de l'espace où existe l'onde. Pour une onde harmonique (une seule fréquence) :

$$\varphi(B) - \varphi(A) = \frac{2\,\pi\,\delta}{\lambda}$$

$\varphi(B)$ : phase de l'onde au point $B$ [rad]
$\varphi(A)$ : phase de l'onde au point $A$ [rad]
$\delta$ : différence de marche entre $A$ et $B$ [m]
$\lambda$ : longueur d'onde [m)

S'il s'agit d'une onde électromagnétique, on parle de chemin optique pour la différence de marche.

### ♠ Interférences d'ondes de même fréquence — Relation de Fresnel

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1\,I_2}\,\cos\left(\frac{2\,\pi\,\delta}{\lambda}\right)$$

$I$ : intensité résultante
$I_1$, $I_2$ : intensité de chaque source
$\delta$ : différence de marche [m]
$\lambda$ : longueur d'onde [m]

### ♢ Interférences constructives et destructives

- Interférences **constructives** : **maximum** d'intensité résultante ; obtenu pour : $\boxed{\delta = p\,\lambda}$ (avec $p \in \mathbb{Z}$)
- Interférences **destructives** : **minimum** d'intensité résultante ; obtenu pour : $\boxed{\delta = \frac{(2\,p+1)\,\lambda}{2}}$ (avec $p \in \mathbb{Z}$)

### ♠ Contraste

Grandeur permettant de quantifier la **distinction** entre les zones d'interférences constructives et destructives. Le contraste est **maximum** pour des sources de **même intensité**.

$$C \overset{\text{déf.}}{=} \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1\,I_2}}{I_1 + I_2}$$

$C$ : contraste [sans unité]
$I_{\min}$ : minimum d'intensité
$I_{\max}$ : maximum d'intensité
$I_1$, $I_2$ : intensité de chaque onde

# 3.2 Interférences lumineuses

## 3.2.1 Chemin optique

**♢ Modèle scalaire de la lumière**

La lumière est décrite comme une vibration (dite lumineuse) où le caractère vectoriel du champ électromagnétique n'est pas pris en compte.

**♢ Chemin optique**

$$\delta(AB) \overset{\text{déf.}}{=} c\,\tau = \int_A^B n(x,y,z)\ \mathrm{d}\ell$$

| | |
|---|---|
| $\delta$ : chemin optique | [m] |
| $n$ : indice du milieu | [sans unité] |
| $c$ : vitesse de la lumière dans le vide | $[\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$ |
| $\tau$ : durée du parcours | [s] |
| $x$, $y$, $z$ : coordonnées spatiales | [m] |
| $\ell$ : abscisse curviligne | [m] |

Pour un milieu isotrope, on a simplement $\delta = n\,\overline{AB}$ pour le chemin optique de $A$ et à $B$.

**♣ Principe de Fermat**

Le chemin parcouru par la lumière correspond au chemin optique dont le temps de parcours est le plus petit. Il correspond nécessairement à un extremum du chemin optique.

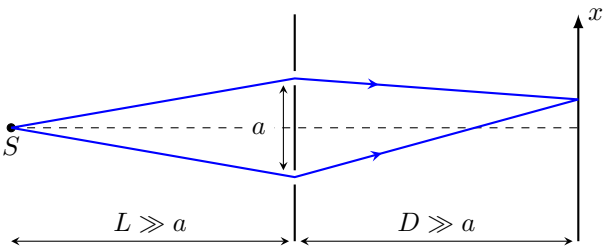
## 3.2.2 Dispositif des trous d'Young

**♢ Dispositif à division du front d'onde**

On divise géométriquement en deux parties distinctes l'onde émise par une source (ponctuelle ou étendue).

**♢ Montage « de base » des trous d'Young**

- Expérience historique réalisée par Thomas Young.
- Un écran opaque percé de deux trous est illuminé par une source ponctuelle lointaine (idéalement à l'infini) centrée sur les ouvertures.
- Les trous se comportent comme deux sources lumineuses **en phase** et de **même intensité**.
- On observe les interférences lumineuses sur un écran lointain ($D \gg a$).




**♠ Intensité observée sur l'écran**

| | |
|---|---|
| Intensité | $I = 2\,I_0\left(1+\cos\left(\dfrac{2\pi\delta}{\lambda}\right)\right)$ |
| Différence de marche | $\delta = \dfrac{n\,a\,x}{D}$ |
| Interfrange | $i = \dfrac{\lambda\,D}{n\,a}$ |

- Sous les approximations faites, les franges sont **rectilignes**.
- Elles sont perpendiculaires à la droite qui passe par les deux points sources.
- Les franges sont d'**égale épaisseur**.
- L'épaisseur des franges dépend de la longueur d'onde.

